JOBSHEET 7

NAMA : M. Javier Thufail

NIM : 254107020019

KELAS : TI 1-G

NO. ABSEN : 18

PRAKTIKUM 6.2 (Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Sequential Search).

Code Mahasiswa18 dan Outputnya:

Mahasiswa18.java U | MahasiswaBerprestasi18.java U | MahasiswaDemo18.java U

Jobsheet7 > Mahasiswa18.java > ...

```java
package Jobsheet7;

public class Mahasiswa18 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa18() {
    }

    Mahasiswa18(String nm, String name, String kls, double ip) {
        this.nim = nm;
        this.nama = name;
        this.ipk = ip;
        this.kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | GITLENS

```
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Us
Storage\536fd784924cf6d1cf999570c8a955a3\redhat.java\jdt_ws\PraktikumAlgoritmaStrukturData_b46f464f\bin' 'Jobsheet7.MahasiswaDemo18'
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM   : 254107020019
Nama  : Javier
Kelas : TI-1G
IPK   : 3.8
-----------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM   :
```

Code MahasiswaBerprestasi18:

Mahasiswa18.java U | MahasiswaBerprestasi18.java U | MahasiswaDemo18.java U

Jobsheet7 > MahasiswaBerprestasi18.java > MahasiswaBerprestasi18 > tampilDataSearch(double, int)

```java
package Jobsheet7;

public class MahasiswaBerprestasi18 {
    Mahasiswa18[] listMhs;
    int idx;

    MahasiswaBerprestasi18() {
        this.listMhs = new Mahasiswa18[5];
        idx = 0;
    }

    void tambah(Mahasiswa18 mhs) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = mhs;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "Data Mahasiswa sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        if (idx == 0) {
            System.out.println(x: "Data dosen masih kosong");
            return;
        }
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listMhs[i].tampilInformasi();
            System.out.println(x: "----------------------------------");
        }
    }

    int sequentialSearching(double cari) {
        int posisi = -1;
        for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk == cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    void tampilPosisi(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK : " + x + " ditemukan pada indeks " + pos);
        } else {
            System.out.println("data " + x + "tidak ditemukan");
        }
    }

    void tampilDataSearch(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("nim\t : " + listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t : " + listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t : " + listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t : " + x);
        } else {
            System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK " + x + " tidak ditemukan");
        }
    }
}
```

Code MahasiswaDemo18:

```java
package Jobsheet7;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi18 list = new MahasiswaBerprestasi18();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jumMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK   : ");
            String ip = sc.nextLine();
            double ipk = Double.parseDouble(ip);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");

            Mahasiswa18 m = new Mahasiswa18(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        list.tampil();

        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        System.out.println(x: "Pencarian data");
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        System.out.println(x: "masukkan ipk mahasiswa yang dicari: ");
        System.out.print(s: "IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();

        System.out.println(x: "menggunakan sequential searching");
        int pss = list.sequentialSearching(cari);
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);

        sc.close();
    }
}
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan perbedaan method tampilDataSearch dan tampilPosisi pada class MahasiswaBerprestasi

   Jawaban.

   tampilData : Menampilkan data mahasiswa yang dicari.

   tampilPosisi : Menampilkan posisi data yang ditemukan.

2. Jelaskan fungsi break pada kode program di bawah ini!

   Jawaban.

   Menghentikan looping secara langsung ketika kondisi terpenuhi.

3. Apa fungsi variabel pos atau indeks hasil pencarian dalam program sequential search?

   Jawaban.

   Menyimpan index data dalam array dan mengetahui data ditemukan di urutan ke berapa

4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan.

Jawaban.

Yang ditampilkan adalah data pertama yang ditemukan. Karena saat ketemu langsung berhenti (break), data yang sama setelahnya tidak dicek lagi.

5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang terjadi jika perintah break dihapus dari kode di atas?

   Jawaban.

   Perulangan akan tetap berjalan sampai akhir, dan kalau ada data yang sama, posisi akan terus diperbarui. Jadi hasil akhirnya adalah posisi data terakhir yang ditemukan..

PRAKTIKUM 6.3 (Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Binary Search).

Code MahasiswaBerprestasi18:

```
        int posisi = -1;
        for (int j = 0; j < idx; j++) {
            if (listMhs[j].ipk == cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
        int mid;
        if (right >= left) {
            mid = (left + right) / 2;
            if (cari == listMhs[mid].ipk) {
                return (mid);
            } else if (listMhs[mid].ipk > cari) {
                return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
            } else {
                return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
            }
        }
        return -1;
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (listMhs[j - 1].ipk > listMhs[j].ipk) {
                    Mahasiswa18 temp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }
```

Code MahasiswaDemo18:

```java
        // Sequential Search
        System.out.println(x: "-----------------------------------------");
        System.out.println(x: "Pencarian data");
        System.out.println(x: "-----------------------------------------");
        System.out.println(x: "masukkan ipk mahasiswa yang dicari: ");
        System.out.print(s: "IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();

        System.out.println(x: "-----------------------------------------");
        System.out.println(x: "menggunakan sequential search");
        System.out.println(x: "-----------------------------------------");

        int pss = list.sequentialSearching(cari);
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);

        // Binary Search
        System.out.println(x: "-----------------------------------------");
        System.out.println(x: "Pencarian data");
        System.out.println(x: "-----------------------------------------");

        System.out.println(x: "-----------------------------------------");
        System.out.println(x: "menggunakan binary search");
        System.out.println(x: "-----------------------------------------");
        int pss2 = list.findBinarySearch(cari, left: 0, jumMhs - 1);
        list.bubbleSort();
        list.tampilPosisi(cari, pss2);
        list.tampilDataSearch(cari, pss2);

```

Ourputnya:

```
-----------------------------------------
masukkan ipk mahasiswa yang dicari:
IPK: 3
-----------------------------------------
menggunakan sequential search
-----------------------------------------
data mahasiswa dengan IPK : 3.0 ditemukan pada indeks 0
nim      : 254107020019
nama     : Javier
kelas    : 2
ipk      : 3.0
-----------------------------------------
Pencarian data
-----------------------------------------
-----------------------------------------
menggunakan binary search
-----------------------------------------
data mahasiswa dengan IPK : 3.0 ditemukan pada indeks 0
nim      : 3
nama     : 3
kelas    : 3
ipk      : 3.0
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
Java: Ready    Update is ready, click to restart.
```

Pertanyaan!

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses divide dijalankan!

   Jawaban.

```java
mid = (left + right) / 2;
```

2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses conquer dijalankan!

   Jawaban.

```
        return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
    } else {
        return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
    }
```

3. Apa fungsi left, right, dan mid?

   Jawaban.

   Left itu batas awal pencarian, right batas akhir. Mid adalah nilai tengah dari keduanya. Mid dipakai untuk dibandingkan dengan data yang dicari, lalu menentukan apakah pencarian lanjut ke kiri atau ke kanan.

4. Jika data IPK yang dimasukkan tidak urut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?

   Jawaban.

   Program tetap bisa dijalankan, namun hasil pencariannya dapat keliru atau tidak tepat. Hal ini karena binary search hanya bekerja dengan baik pada data yang sudah terurut. Jika data tidak diurutkan, proses pembagian dan perbandingan dengan nilai tengah (mid) menjadi tidak valid, sehingga pencarian bisa mengarah ke bagian yang salah dan menyebabkan data tidak ditemukan meskipun sebenarnya ada.

5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program binary seach agar hasilnya sesuai

   Jawaban.

   <u>tidak sesuai</u>

```
else if (listMhs[mid].ipk < cari) {
    return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
}
else {
    return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
```

6. Jelaskan bagaimana binary search menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.

   Jawaban.

Binary search menyimpulkan bahwa data tidak ditemukan ketika batas pencarian sudah tidak berlaku, yaitu saat nilai `left` lebih besar dari `right`. Hal ini berarti seluruh data yang mungkin sudah diperiksa, namun nilai yang dicari tidak ada. Dalam kondisi ini, program akan mengembalikan nilai `-1` sebagai tanda bahwa data tidak ditemukan.

7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.

   Di GitHub.